

标仔

电话：134-2224-3119 | 邮箱：lemon965566@163.com | 年龄：25（退役复学）

博客地址：<https://biaozai1214.github.io/Bzone-blog>

专业技能

- **嵌软开发**：精通 STM32/GD32/ESP32 系列单片机，熟悉寄存器级驱动开发，掌握规范状态机与回调函数编程
- **操作系统**：熟悉FreeRTOS内核，针对底层源码调度写有专门的博客日志；掌握系统任务调度、链表、TCB、上下文切换等原理；掌握中断、信号量、消息队列、软件定时器等机制与使用
- **通信协议**：掌握SPI、CAN、WIFI、ETH等常用协议的底层原理与通讯时序；熟练掌握和部署LWIP协议栈
- **在线升级**：熟悉Qt，设计开发UART / ETH / Wi-Fi 方式的上位机：支持带校验的 IAP / OTA升级的Boot程序
- **控制算法**：掌握 双环PID闭环控制、麦轮正逆运动学解算；熟悉卡尔曼、限幅、互补等常用信号滤波。
- **开发工具**：熟悉Keil、CLion、Vofa+、Git等开发工具；具备模数电基础，熟悉逻辑分析仪、万用表等工具

项目经历

1. 48V便携储能系统

中山市荣昌科技 --- 软件助理工程师

2025年7月-- 2025年11月

基于 STM32F103C8T6 + BQ76940 开发 9 - 15 串 BMS，自主划分 FreeRTOS，实现电芯采样、故障保护、均衡控制、SOC 估算；支持UART/CAN/WIFI上位机通信，A/B分区管理OTA升级；适用于电动自行车、便携储能

- **任务架构**：采样(50ms) / 通信(250ms) / 控制(100ms)，采样高优先级独立运行，保护与执行分离，避免阻塞
- **软硬保护**：（OV/UV/OC/OT 四路保护，软件防抖 + 回滞）+ 硬件保护，MOS 写入后回读确认，充放电独立
- **SOC估算**：使用OCV 查表 + 安时积分 + 静置修正 + 满充满放校准混合算法，弥补燃料计缺失的精度补偿
- **滤波均衡**：电压 IIR 滤波 + 跳变保护 + 范围过滤三级去抖；持续均衡最高电芯，根据压差启停均衡
- **自定协议**：软件模拟 IIC + CRC8 校验 + 超时 + 总线恢复 + 3 次重试 + 失败缓存，保证通信可靠性。
- **容错设计**：CAN Bus-Off 自动恢复、UART 过载自愈、IWDG 独立看门狗。

2. HSV自瞄全向步战车

江西省职校技能大赛（省赛第三） --- 团队软件负责人

2024年10月-- 2024 年 12 月

仿大疆机甲大师系列，基于STM32H750XBH6开发的四驱麦轮底盘，搭载 DS3218 舵机云台 + ESP32 S3 Cam 实现目标视觉追踪目标，支持手动 或 自动 控制云台追踪模式切换；适用于机器人竞赛对抗场景及自动巡航场景

- **任务架构**：驾驶/舵机控制任务（20ms）、LED 指示任务、W5500（速度换空间）以太网三任务并行
- **运动解算**：实现麦轮 O 型正/逆运动学解算，四路增量式 PI+D 速度闭环（50Hz），后轮极性 + 停车衰减刹车
- **无线遥控**：PS2 摇杆/DPAD 映射底盘全向运动，肩键映射云台俯仰偏航，按键防抖 + 舵机写入死区滤波
- **舵机云台**：双路 DS3218 数码舵机云台；减逼近模型驱动 PAN/TILT 平滑运动，死区锁定防抖动
- **视觉追踪**：S3 Cam 作视觉传感器，位置解算后，通过IIC反馈数据，直接控制舵机角度

3. 数字暗室互联平台

实验室合作项目 -- 下位机通讯 + 采集

2024年3月-- 2024 年 7 月

基于全志 T113S3 异构平台。使用I2C、SPI、UART、ADC 及 WiFi 通信，完成实时数据采集与设备控制逻辑；设计批量设备控制与数据通信逻辑，保证远程管理与数据采集的稳定性。用于学校实验室的数字化采集平台。

- **硬件平台**：全志 T113S3 异构平台，集成 RGB 触控屏、WiFi、SPI NAND、I2C、RTC、ADC、UART、USB
- **定制系统**：基于 u-boot 定制启动流程，裁剪Linux 内核，集成 GPIO/SPI/I2C/ETH 驱动及最小化内核模块
- **系统架构**：通过 Buildroot 构建只读文件系统，集成 Qt 可视化界面及 TCP 通信，实现远程控制与数据采集
- **驱动开发**：SDIO-WiFi (RTL8188EU) 驱动开发，支持 SPI NAND 驱动及系统 MDT 平台管理
- **可视界面**：通过Qt上位机，实时监控实验供电状态、环境曲线采集，支持批量设备集中控制及数据可视化

教育背景

江西职业技术大学 - 物联网应用开发 (2022.09 - 2025.07)

课程主修：《STM32单片机开发》、《ESP32程序设计》、《FreeRTOS操作系统》、《面向对象程序设计》
GAT四级、计算机二级

自我评价:

专精MCU + RTOS，同时适应市场和行业的需求变化，努力成为一个复合型工程师
搭建有个人博客网站和Github开源仓库，有多篇万字图文日志和个人项目展示。
工作有留痕,做事有回声。希望你对我的印象是踏实、可靠。